

دیابت نوزادی

بیشترین علت دیابت نوزادی دایمی یک واریانت فعال شده در ژن‌های KCN711 یا ABCC8 است که به ترتیب زیر واحدهای Kir6.2 و SUR1 از کانال ادوزین تری فسفات (ATP)-پتاسیم حساس (K_{ATP}) در سلول بتای پانکراس را کد می‌کنند. اثر چنین واریانت‌هایی، جلوگیری از بستن کانال توسط کاهش پاسخ به ATP است. از آنجا که انسداد کانال، ماشه‌ای برای ترشح انسولین است، این واریانت‌ها به دیابت و نیاز برای درمان انسولین در طول عمر منجر می‌شود. تعیین سبب‌شناسی ژنتیکی برای این زیرتپ نادر دیابت به بهبود درمان انجامیده است، زیرا بیشتر بیماران را می‌توان با قرص‌های سولفونیل‌اوره^۵، به جای انسولین، با موفقیت درمان کرد. این دارو با اتصال به زیرواحدهای گیرنده‌ی سولفونیل‌اوره از کانال K_{ATP} به طور مستقل به بستن ATP منجر شده و بنابراین ماشه‌ی ترشح انسولین را موجب می‌شوند (شکل ۱۵-۵). درمان با دوز بالای سولفونیل‌اوره، کنترل قند خون^۶ را بهبود می‌بخشد که [این نیز، م] خطر عوارض دیابت در زندگی آینده را کاهش می‌دهد. برخی از بیماران یک واریانت بیماری‌زا شدیدتر دارند که بر کارکرد کانال K_{ATP} در مغز نیز تأثیر می‌گذارد. روی آوردن از [مصرف، م] انسولین به سولفونیل‌اوره‌ها می‌تواند کارکرد حرکتی و شناختی، و نیز کنترل دیابت آنها را بهبود بخشد. در حال حاضر، دستورالعمل‌های بین‌المللی، توصیه‌کننده آزمون ژنتیکی [ژن‌های KCNJ11 و ABCC8، م] برای همه‌ی دیابت‌های تشخیص داده‌شده در ۶ ماه اول زندگی هستند، تا آن دسته از بیمارانی که از درمان سولفونیل‌اوره بهره‌مند خواهند شد، شناسایی شوند.

رخدادهای نامطلوب

تخمین زده شده که تقریباً ۱۵ درصد از بیماران بستری شده در بیمارستان‌ها به دلیل اثر نامطلوب یک داروست. هدف از رویداد نامطلوب در فارماکوژنتیک تعیین نیمرخ یا پروفایل

نادر هستند، در جایی که درمان متفاوت، برای بیماران مبتلا با واریانت‌هایی در یک ژن خاص، و یا با طبقه‌بندی در سطحی ویژه از یک نوع تومور، براساس خصیصه‌های ژنتیکی آن [تومور، م] توصیه می‌شود. در ناهنجاری‌های دیگر، درمان ممکن است به زیرگروه واریانت بستگی داشته باشد، برای مثال داروهای جدیدی که برای درمان فیبروز کیستیک (CF)، با توجه به اثری که واریانت دارد، توسعه یافته‌اند. بنابراین تشخیص ژنتیکی (یا ژنومیکی) یک مرحله‌ی اساسی در راستای مناسبترین درمان است. [طرح‌های فعلی بر بهبود سلامت از طریق پزشکی دقیق متمرکز شده‌اند، که آنالیز نمونه‌های انسانی و داده‌های مراقبت سلامت^۱ را برای بهبود مراقبت بالینی از طریق افزایش دقت در فهم و سازوکارهای بیماری و نیز پاسخ دارو انجام می‌دهد، م].

دیابت با سن بروز بلوغ جوان

دیابت با سن بروز بلوغ جوان^۲ (MODY) شکلی تک‌ژنی از دیابت‌هایی است که با بروز در سن جوانی (اغلب پیش از ۲۵ سالگی) وراثت غالب و بدکاری سلول بتا مشخص می‌شود. بسیاری از بیماران، به اشتباه مبتلا به دیابت تیپ ۱ تشخیص داده می‌شوند و تحت درمان با انسولین قرار می‌گیرند. مشاهده‌ی بالینی حساسیت به درمان با سولفونیل‌اوره در یک بیمار با یک واریانت‌های بیماری‌زای HNF1A^۳ مسبب MODY به یک کارآزمایی متقاطع تصادفی^۴ انجامید که افزایش پاسخ چهار برابری به سولفونیل‌اوره‌ها را در بیماران با واریانت‌های HNF1A در مقایسه با گروه کنترل دیابت تیپ ۲ نشان داد (شکل ۱۵-۴). برای بسیاری از بیماران یک تشخیص ژنتیکی HNF1A بیماری MODY بدان معنی است که آنها می‌توانند از تزریق انسولین به [مصرف، م] قرص‌های سولفونیل‌اوره روی آورند.

5. Sulfonylurea

6. Glycemic control

1. Healthcare

2. Maturity-onset diabetes of the young

3. Hepatic nuclear factor (HNF1) homeobox A

4. Randomized cross-over trial

جدول ۱۵-۱ نمونه‌هایی از داروهای مؤثر برای درمان سرطان‌های ویژه

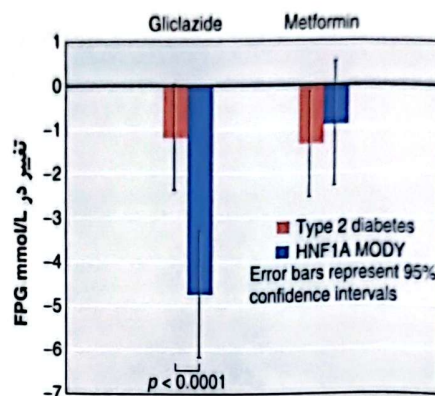
دارو	ویژگی	نوع سرطان
Breast	HER2 overexpression	Trastuzumab
Chronic myeloid leukemia	t(9;22) BCR-ABL fusion	Imatinib
Non-small cell lung cancer	EGFR activating mutation	Gefitinib or erlotinib
Gastrointestinal stromal tumor	KIT or PDGFRA activating mutation	Imatinib
Malignant melanoma	BRAF activating mutation	Vemurafenib

استاندارد قرار گیرد، افزایش می‌دهد. یک آزمون ساده با واسطه‌ی واکنش زنجیره‌ی پلیمرازی برای UGT1A1*28 را می‌توان برای تعیین مقدار مناسب از دوز به کار برد.

اثربخشی

مستقل از کاهش بیماری و مرگ‌ومیر از رخدادهای نامطلوب، در صورتی که داروها تنها برای بیمارانی تجویز شوند که در آنها احتمال پاسخ دارو وجود دارد، بدون تردید مقرون به صرفه بودن داروها بهبود می‌یابد. داروهای متعدد تولیدشده برای درمان سرطان‌های گوناگون و بسته به زیست‌شناسی مولکولی تومور، دارای اثربخشی متفاوت هستند (جدول ۱۵-۱ را ببینید). برای نمونه، trastuzumab (Herceptin) یک پادتن است که بیان بیش از حد پروتئین HER2/neu را که در تقریباً در یک‌سوم از مبتلایان به سرطان پستان مشاهده می‌شود، هدف می‌گیرد؛ در نتیجه بیمارانی تنها در وضعیتی که معلوم شده باشد تومور آنها پروتئین HER2/neu را بیش از حد تولید کرده است، داروی هرسپتین تجویز می‌شود.

[اشاره می‌شود که گیرنده‌ی عامل رشد اپیدرمی (EGFR)^۴ یک گیرنده‌ی تیروزین کینازی است که در تکثیر و تمایز سلول‌های



شکل ۱۵-۵ پاسخ به سولفونیل اوره‌ی gliclazide و داروی metformin تیپ ۲ دیابت‌ها در مبتلایان به دیابت با HNF1A MODY سن بروز بلوغ جوان (MODY) و دیابت تیپ ۲. FRG گلوکز پلاسمای روزه‌داری است. مبتلایان (n = ۱۸ نفر در هر گروه) با هر دارو و برای ۶ هفته و در کارآزمایی تصادفی، درمان می‌شوند.

(Modified from Pearson ER, Starkey BJ, Powell RJ, et al. Genetic cause of hyperglycemia and response to treatment in diabetes. Lancet. 2003;362:1275-1281.)

ژنتیکی است که توسط آن مبتلایانی را که با احتمال بیشتر از این حادثه رنج می‌برند، شناسایی کند. abacavir، نمونه‌ای به خوبی شناسایی شده از این نوع است: یک مهارکننده ترانس کریپتاز معکوس که برای درمان عفونت ویروس کمبود ایمنی انسانی (HIV)^۱ به کار می‌رود. تقریباً ۵ درصد از بیماران یک حساسیت بالقوه بالای کشنده به abacavir نشان می‌دهند که استفاده از آن را محدود می‌کند. یک همبستگی قوی با آلل HLA^۲ که با B*5701، در سال ۲۰۰۲ به اثبات رسیده است. امروزه آزمون abacavir یک رویکرد معمول است.

دست کم ۱۰ درصد ساکنان آفریقا، شمال آمریکا و اروپا برای یک واریانت در پروموتور ژن UGT1A1 (UGT1A1*28) هوموزیگوس هستند، این نتایج، گلوکوروئیداسیون داروی irinotecan را کاهش می‌دهد. این دارو، برای درمان سرطان کولورکتال به کار می‌رود و خطر نوتروپنی شدید^۳ [کاهش تعداد نوتروفیل‌ها در خون، م] را چنانچه در معرض دوز

1. Human immunodeficiency virus
2. Human leukocyte antigen
3. Neutropenia

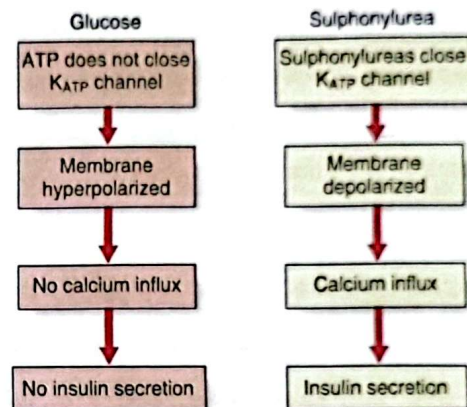
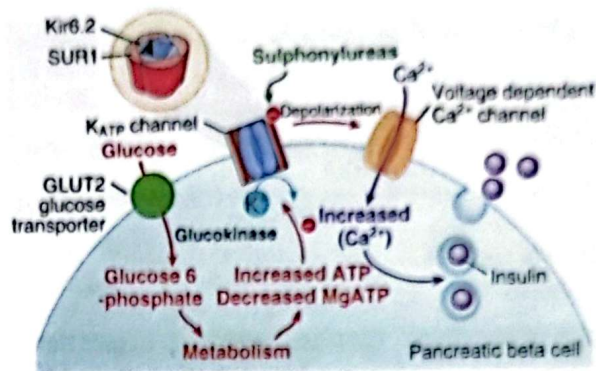
4. Epidermal growth factor receptor

که به تکثیر افزایش یافته، رشد تومور و متاستاز می‌انجامد، م]. از سال ۲۰۰۱ داروی imatinib که یک پروتئین بازدارنده تیروزین کیناز است، برای درمان لوسمی میلوئید حاد به کار رفته است. این درمان بسیار اثربخش است و دارو با اتصال به پروتئین امتزاجی BCR-ABL که از جابجایی t(9:22) ناشی می‌شود، محقق می‌گردد. (فصل ۱۴). این مورد، نمونه‌ای از طراحی یک داروی اثربخش است که از دانش سبب‌شناسی مولکولی عاید شده است. نشان داده شده که این دارو همچنین در درمان تومورهای استرومائی معده - روده‌ای که دارای واریانت‌های K1T هستند، سودمند می‌باشد.

تقریباً ۱۳ درصد مبتلایان به سرطان سلول غیرکوچک سرطان ریه (NSCLCs) دارای یک جهش EGFR هستند. این واریانت‌ها فعالیت قلمرو پروتئین عامل رشد اپیدرمی گیرنده تیروزین کیناز را افزایش می‌دهند و از این رو، گیرنده در غیاب عامل رشد اپیدرمی به شکل پایدار فعال است. این رویکرد به تکثیر افزایشی، رگزایی و متاستاز منجر می‌شود. طراحی داروهایی برای بلوکه (سد) کردن قلمرو EGFR تیروزین کیناز و بازداشتن این آثار ابداع شده است. مبتلایان به تومورهای ریه، دارای یک فعال کننده‌ی جهش EGFR هستند که چنانچه در شکل ۱۵-۷ نشان داده شده است، پاسخ قابل توجهی را به درمان با این داروها (genfitibib و erlotinib) می‌دهد. به طور مشابه، ملانوماها با واریانت‌های فعال کننده BRAF به vemurafenib، مهار کننده‌ی کیناز BRAF پاسخ می‌دهند و درمان‌های هدفمند برای بسیاری از دیگر انواع تومورها توسعه یافته‌اند. [تهیه‌ی پروفایل ژنتیکی یک گام مهم به سوی فردی کردن دانش پزشکی است. این اطلاعات را می‌توان برای انتخاب درمان مناسب و دوز درست و پرهیز از واکنش‌های نامطلوب دارو مورد استفاده قرار داد، م].

درمان بیماری ژنتیکی

بسیاری از اختلالات ژنتیکی با ناتوانی پیشرونده یا عدم سلامت مزمن که در حال حاضر برای آن هیچ درمان



شکل ۱۵-۶ ترشح انسولین در سلول β پانکراس. جهش‌های فعال کننده در ژن‌های کدکننده کانال آدنورین تری فسفات - حساس به پتاسیم زیرواحدهای Kir6.2 و SUR1 از بستن کانال در حضور گلوکز جلوگیری می‌کند. سولفونیل اوره به زیر واحد SUR1 متصل شده و کانال را مسدود نموده و ترشح انسولین را اصلاح می‌کند.

(From Professor A.T. Hattersley, University of Exeter Medical School, Exeter, UK.)

طبیعی درگیر است. گیرنده توسط اتصال لیگاندهای عامل رشد اپیدرمی (EGF)، عامل رشد تراریختی - آلفا ($TGF-\alpha$)، یا آمفی‌ریگولین^۱ فعال می‌شود. این رویکرد به زنجیره‌ای از رخداد‌های مربوط به تکثیر می‌انجامد. EGFRها به شکل طبیعی در سلول‌های پوست، قرنیه، کلیه، تخمدان‌ها، کبد و سیستم انتقال قلبی وجود دارند. EGFRs در سلول‌های بدخیم، مشتمل بر ۴۰ تا ۸۰ درصد مبتلایان به سرطان‌های سلول غیرکوچک سرطان ریه (NSCLCs)^۲ اغلب بیش از میزان طبیعی بیان می‌شوند. پیامد بیان بیش از میزان طبیعی EGFR در تومورها، علامت ترارسانی غیرقابل کنترل در گیرنده است

1. Amphiregulin
2. Non-small cell lung cancer